

★ NCERT નવો અભ્યાસક્રમ 2026 ★

પ્રકરણ - 4

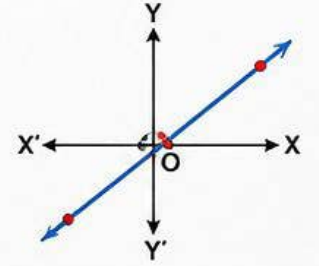
દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો

(Linear Equations in Two Variables)

★ સમજો સરળ રીતે... શીખો સ્માર્ટ રીતે! ★

★ આ પ્રકરણમાં મળતી સંમૂર્ણ માહિતી ★

- ✓ બેઝિક માહિતી અને થિયરી (પરિચય)
- ✓ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ
 $ax + by + c = 0$
- ✓ સમીકરણના ઉકેલોની સંખ્યા
- ✓ ચાર ઉકેલ કેવી રીતે શોધવા
- ✓ ઉકેલ છે કે નહીં તે કેવી રીતે ચકાસવું
- ✓ સમીકરણનો આલેખ (Graph) અને સીધી રેખા
- ✓ ક્રૂટપ્રશ્નો (Word Problems)
- ✓ MCQ, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો સાથે સંમૂર્ણ સ્વાધ્યાય
- ✓ વિડિયો સમજૂતી + નોટ્સ + ઉદાહરણો
- ✓ પ્રેક્ટિસ માટે વધારાના પ્રશ્નો
- ✓ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર



$$ax + by + c = 0$$

★ શું શીખશો ? ★

- સમજ સાથે શીખો
- લોજિકલ રીતી
- સરળ બાધામાં
- પરીક્ષામાં 100% ઉપયોગી

NITESH JOGAL

2026 ની નવી
બોર્ડ પરીક્ષા પદ્ધતિ
મુજબના બેસ્ટ
કોન્સેપ્ટ અને
મટીરીયલ

અમારી ખાસિયત



વિડિયો સમજૂતી



PDF નોટ્સ



MCQ ટેસ્ટ



AI આધારિત
પ્રશ્નો



ઓટોમેટેડ
પેપર જનરેટર



પરીક્ષા માટે
સ્પેશ્યલ પ્રેક્ટિસ

વધુ માહિતી માટે

VISIT NOW



njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



Website : njclasses.in

Nitesh Jogal



9016075681



રડાર રોડ નકુમ ટ્રેડર્સ
શેરી નંબર 6 ગોકુળ નગર
જામનગર



બેઝિક માહિતી અને રથિયરી (Introduction & Theory)



___/___/2026

પ્રકરણ 4 'દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો' (Linear Equations in Two Variables) એ બીજગણિત (Algebra) નો અગત્યનો પાયો છે. આ પ્રકરણ તમને ધોરણ 10 માં પણ ખૂબ કામ આવવાનું છે, માટે તેના કોન્સેપ્ટ ખૂબ જરૂરી છે.



1. એકચલ સુરેખ સમીકરણ (યાદ કરો)

• એકચલ: જેમાં માત્ર એક જ ચલ (x અથવા y) હોય.

• સુરેખ: જેમાં ચલની મોટામાં મોટી ઘાત 1 હોય.

• પ્રમાણિત સ્વરૂપ:

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

• ઉકેલ: આવા સમીકરણને હંમેશા

અનન્ય (માત્ર એક અને એક જ) ઉકેલ મળે છે.

ઉદાહરણ

$$2x + 5 = 0$$

$$2x = -5$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

$$\text{ઉકેલ} = -\frac{5}{2}$$

(માત્ર એક જ ઉકેલ)

2. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એટલે શું? (What is it?)

• દ્વિ (બે) + ચલ: જેમાં બે ચલ (x અને y) હોય.

• સુરેખ: બંને ચલની ઘાત 1 જ હોવી જોઈએ.

🔥 પ્રમાણિત સ્વરૂપ (Standard Form - Most IMP) :

$$ax + by + c = 0$$

જ્યાં :

• x અને y એ ચલ છે.

• a એ x નો સહગુણક છે.

• b એ y નો સહગુણક છે.

• c એ અચળ પદ (જેની સાથે કોઈ ચલ ન હોય તેવો આંકડો) છે.

• શરત: a , b અને c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, તથા a અને b બંને એકસાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે. (ગણિતમાં $a^2 + b^2 \neq 0$)

3. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલ (Solutions)

• એકચલ સમીકરણમાં માત્ર એક જ ઉકેલ મળતો હતો.

• પરંતુ, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને અનંત ઉકેલ (Infinite solutions) મળે છે!

• કેવી રીતે? તમે x ની કોઈ પણ કિંમત ધારો, તેના માટે તમને y ની એક નવી કિંમત મળશે. આ પ્રક્રિયા અનંત સુધી ચાલ્યા જ કરે છે.

• ઉકેલને હંમેશા કોર્ડાઈનિએટ સ્વરૂપે (x, y) દર્શાવાય છે.

ઉદાહરણ

$$x + y = 5$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 5$$

$$x = 1 \Rightarrow y = 4$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 3$$

$$x = 3 \Rightarrow y = 2$$

અનંત ઉકેલ મળે છે!

$(0, 5), (1, 4), (2, 3),$

$(3, 2), \dots$

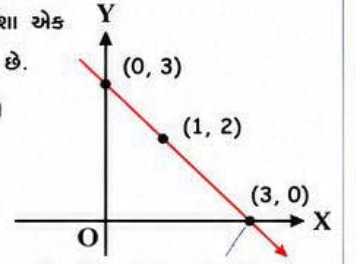
4. સમીકરણનો આલેખ (Graph)

• "સુરેખ" શબ્દનો અર્થ થાય છે "સીધી રેખા".

• કોઈપણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ($ax + by + c = 0$)

નો આલેખ દોરવામાં આવે, તો તે હંમેશા એક સીધી રેખા (Straight Line) જ મળે છે.

• આ રેખા પર આવેલું દરેક બિંદુ એ તે સમીકરણનો ઉકેલ દર્શાવે છે.



ઉદાહરણ

$$x + y = 3$$

$(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)$

આ બધા બિંદુઓ આ રેખા પર છે.

આ રેખા પરના બધા જ બિંદુઓ સમીકરણના ઉકેલ છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortoct Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : a, b, c શોધવાની ડાબી-જમણી ટ્રીક

સ્માર્ટ વર્ક : સમીકરણમાં બધું જ બરાબરની ડાબી બાજુ ભેગું કરી દો અને જમણી બાજુ ખાલી 0 (જીરો) વધવો જોઈએ!

$$\text{ઉદાહરણ : } 2x = 3y + 5$$

સ્ટેપ 1 : બધું જ ડાબી બાજુ લાવો.

$$2x = 3y + 5 \Rightarrow 2x - 3y - 5 = 0$$

સ્ટેપ 2 : હવે a, b, c વાંચો.

$$2x - 3y - 5 = 0$$

$$a = 2$$

$$b = -3$$

$$c = -5$$

નિશાની સાથે જ લખવાના!

ટ્રીક 2 : ઉકેલ ચેક કરવાનો જાદુ ✨

MCQ માં પૂછાય: "આપેલ બિંદુ $(2, 3)$ એ સમીકરણ $x + y = 5$ નો ઉકેલ છે કે નહિ?"

સ્માર્ટ વર્ક : સીધું x અને y ની કિંમત સમીકરણમાં મૂકી દો!

સ્ટેપ 1 : $(2, 3)$ માં $x = 2$ અને $y = 3$

સ્ટેપ 2 : સમીકરણ $x + y = 5$ માં મૂકીએ.

$$2 + 3 = 5$$



ડાબી બાજુ = જમણી બાજુ $\Rightarrow$ ઉકેલ સાચો છે!



જ્યાં ડાબી અને જમણી બાજુ સરખી થાય, ત્યાં બિંદુ સમીકરણનો ઉકેલ બને!

એક નજર માં સમજૂતી... (Quick Summary)

એકચલ સમીકરણ

$$ax + b = 0$$

(એક જ ઉકેલ)



દ્વિચલ સમીકરણ

$$ax + by + c = 0$$

(અનંત ઉકેલ)

ઉકેલ સ્વરૂપ

(x, y)

આલેખ (Graph)

$\Rightarrow$ સીધી રેખા



શરત

$$a^2 + b^2 \neq 0$$

a, b, c

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ





સ્વાધ્યાય 4.1

પ્રશ્ન 1 : નોટબુક અને પેનની કિંમત

પ્રશ્ન : નોટબુકની કિંમત પેનની કિંમત કરતાં બમણી છે.

આ વિધાનને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો.

(સુચન : નોટબુકની કિંમત x રૂપિયા અને પેનની કિંમત y રૂપિયા ધારો.)



x રૂપિયા

$= 2 \times$



y રૂપિયા



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ગણતરી :-

1. ધારણા કરવી (ચલ નક્કી કરવા) :

ધારો કે, એક નોટબુકની કિંમત $= x$ રૂપિયા
અને, એક પેનની કિંમત $= y$ રૂપિયા



x રૂપિયા



y રૂપિયા

2. આપેલી શરત સમજવી :

રકમમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે,

“નોટબુકની કિંમત એ પેનની કિંમત કરતાં બમણી (2 ગણી) છે.”

તેથી, ગણિતની ભાષામાં :

$$(\text{નોટબુકની કિંમત}) = 2 \times (\text{પેનની કિંમત})$$

3. સમીકરણ બનાવવું :

ઉપરના વાક્યમાં ધારેલા ચલ (x અને y) મૂકી દઈએ.

$$x = 2y$$

4. પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવું :

દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ $ax + by + c = 0$ છે.

તેથી, જમણી બાજુ રહેલા $2y$ ને બરાબરની ડાબી બાજુ લાવતાં
(પ્લસમાંથી માઈનસ થશે) :

$$x = 2y \Rightarrow x - 2y = 0$$

ફાઈનલ જવાબ : માંગેલ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ $x - 2y = 0$ છે.

દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ

(Standard Form)

$$ax + by + c = 0$$

જ્યાં,

- x અને y એ ચલ છે.
- a એ x નો સહગુણક છે.
- b એ y નો સહગુણક છે.
- c એ અચળ પદ છે.

(જેની સાથે કોઈ ચલ ન હોય તેવો આંકડો)

મહત્વની શરત :

a , b અને c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે,
તથા a અને b બંને એકસાથે શૂન્ય
ન હોઈ શકે.

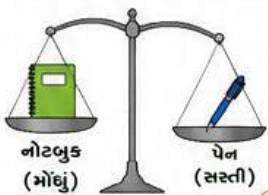
(આ શરતને $a^2 + b^2 \neq 0$
પણ લખાય છે.)

દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલ :

- આવા સમીકરણને અનંત (Infinite) ઉકેલ મળે છે.
- ઉકેલ હંમેશા (x, y) સ્વરૂપે દર્શાવાય છે.
- સમીકરણનો આલેખ હંમેશા એક સીધી રેખા (Straight Line) મળે છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : તાજવાનું બેલેન્સ



નોટબુક
(મોંઘું)

પેન
(સસ્તી)

બંને બાજુ વજન સરખું હોવું જોઈએ.
નોટબુક મોંઘી છે, એટલે સસ્તી પેનની
બાજુમાં 2 મુકવું પડે.

તેથી સમીકરણ : $x = 2y$

(હંમેશા સસ્તી/નાની વસ્તુ સાથે ગુણાકાર થાય)

ટ્રીક 2 : રકમ વાંચતા જ સમીકરણ તૈયાર

રકમ : “નોટબુક (x) ની કિંમત પેન (y)
કિંમત કરતાં બમણી છે.”

$$\Rightarrow x = 2y$$

$$\Rightarrow x - 2y = 0 \quad (\text{પ્રમાણિત સ્વરૂપ})$$

ઝડપી પુનરાવર્તન (Quick Summary)

અંકચલ સુરેખ સમીકરણ

$$ax + b = 0$$

એક જ ઉકેલ ✓

દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ

$$ax + by + c = 0$$

અનંત ઉકેલ ∞

ઉકેલ

(x, y)

(ચામ સ્વરૂપ)

આલેખ (Graph)

હંમેશા સીધી રેખા



ઉદાહરણ

$$x - 2y = 0$$

(નોટબુક = 2 × પેન)





સ્વાધ્યાય 4.1

પ્રશ્ન 2

___/___/2026



પ્રશ્ન : નીચે દર્શાવેલ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોને $ax + by + c = 0$ સ્વરૂપે દર્શાવો અને દરેકમાં a , b અને c ની કિંમતો જણાવો.

★ પ્રમાણિત સ્વરૂપ (Standard Form) :

$$ax + by + c = 0$$

યાદ રાખો :

$a = x$ નો સહગુણક

$b = y$ નો સહગુણક

$c =$ અચળ પદ

ક્રમ	આપેલ સમીકરણ	પ્રમાણિત સ્વરૂપ ($ax + by + c = 0$)	a	b	c
(i)	$2x + 3y = 9.35$	$2x + 3y - 9.35 = 0$	2	3	-9.35
(ii)	$x - \frac{y}{5} - 10 = 0$	$1x - \frac{1}{5}y - 10 = 0$	1	$-\frac{1}{5}$	-10
(iii)	$-2x + 3y = 6$	$-2x + 3y - 6 = 0$	-2	3	-6
(iv)	$x = 3y$	$1x - 3y + 0 = 0$	1	-3	0
(v)	$2x = -5y$	$2x + 5y + 0 = 0$	2	5	0
(vi)	$3x + 2 = 0$	$3x + 0y + 2 = 0$	3	0	2
(vii)	$y - 2 = 0$	$0x + 1y - 2 = 0$	0	1	-2
(viii)	$5 = 2x$	$2x + 0y - 5 = 0$	2	0	-5

🔥 સ્માર્ટ શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Smart Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : બધું એક બાજુ ભેગું કરો ✂️

- બરાબર (=) ની જમણી બાજુ હંમેશા શૂન્ય (0) જ હોવી જોઈએ.
- જો કોઈ સંખ્યા કે પદ જમણી બાજુ હોય, તો તેને ડાબી બાજુ લાવો અને તેની નિશાની બદલી નાખો.

$$\begin{aligned} \text{દા.ત. : } 2x + 3y &= 9 \\ \Rightarrow 2x + 3y - 9 &= 0 \end{aligned}$$

ટ્રીક 2 : ગાયબ થયેલા પદને 0 આપો 🐼

- જો x , y અથવા અચળ પદ (c) ના હોય, તો તેનો સહગુણક 0 મુકવો.
- $3x + 2 = 0$ માં y નથી $\rightarrow 0y$ મુક્યું.
 $3x + 0y + 2 = 0$
- $x = 3y$ માં અચળ પદ નથી $\rightarrow 0$ મુક્યું.
 $x - 3y + 0 = 0$

ટ્રીક 3 : એકલા ચલની આગળ હંમેશા 1 હોય 🧑

- x કે y ની આગળ કોઈ આંકડો ન હોય, તો તેનો સહગુણક 1 સમજવો.
- $x - \frac{y}{5} - 10 = 0$ માં
 $\Rightarrow x = 1x$ અને $-\frac{y}{5} = -\frac{1}{5}y$
 $\Rightarrow 1x - \frac{1}{5}y - 10 = 0$

ઝટપટ પુનરાવર્તન (Quick Summary)

લક્ષ્ય :



દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને
 $ax + by + c = 0$ સ્વરૂપે
દેરવો અને a , b , c શોધવા.

પ્રમાણિત સ્વરૂપ :

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0 \\ (a, b, c \in \mathbb{R} \text{ અને } a^2 + b^2 &\neq 0) \end{aligned}$$

યાદ રાખો :

- ✓ $a = x$ નો સહગુણક
- ✓ $b = y$ નો સહગુણક
- ✓ $c =$ અચળ પદ

ઉકેલ (Solution) :



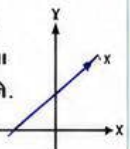
અનંત (Infinite)

ઉકેલ મળે.

(દરેક ઉકેલ (x, y) સ્વરૂપે)

આલેખ (Graph) :

હંમેશા એક સીધી રેખા
(Straight Line) મળે.



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિસિટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes સારથી બાથો !



સ્વાધ્યાય 4.2

પ્રશ્ન 1 : સમીકરણના ઉકેલોની સંખ્યા

___/___/2026

પ્રશ્ન : નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે અને શા માટે ?

$$y = 3x + 5 \text{ ને}$$

(i) અનન્ય ઉકેલ હોય.

(ii) માત્ર બે ઉકેલ હોય.

(iii) અનંત ઉકેલ હોય.



જવાબ :

વિકલ્પ (iii) અનંત ઉકેલ હોય - એ સાચો જવાબ છે.

શા માટે ? (વિગતવાર સમજૂતી)

- આપેલું સમીકરણ $y = 3x + 5$ એ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે (x અને y બે ચલ છે).
- ગણિતના નિયમ મુજબ, કોઈપણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને હંમેશા અનંત ઉકેલ મળે છે.
- કારણ કે, તમે તમારી મરજીથી x ની કોઈપણ કિંમત ધારી શકો છો. દરેક x માટે y ની કોઈક નવી કિંમત ચોકકસ મળે છે. અને આવું અનંત સુધી ચાલ્યા જ કરે છે.

ઉદાહરણથી સમજીએ :

x ની કિંમત	ગણતરી	y ની કિંમત	ઉકેલ (x, y)
0	$y = 3(0) + 5$ $= 0 + 5$ $= 5$	5	(0, 5)
1	$y = 3(1) + 5$ $= 3 + 5$ $= 8$	8	(1, 8)
-1	$y = 3(-1) + 5$ $= -3 + 5$ $= 2$	2	(-1, 2)
2	$y = 3(2) + 5$ $= 6 + 5$ $= 11$	11	(2, 11)

આવી રીતે x ની લાખો કિંમતો માટે y ના લાખો જવાબો મળે.
તેથી $y = 3x + 5$ ને અનંત ઉકેલ મળે છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : શબ્દ પકડો, જવાબ આપો!

સમીકરણમાં કેટલા ચલ (અક્ષર) છે તે જુઓ :

જો માત્ર એકલો x કે એકલો y હોય
→ (એકચલ સમીકરણ)

તો જવાબ : અનન્ય (એક જ) ઉકેલ

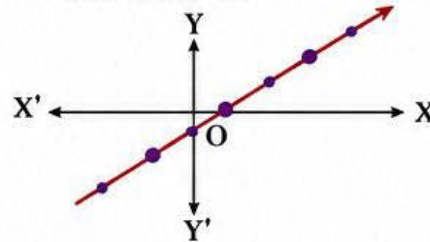
પણ જો x અને y બંને હોય
→ (દ્વિચલ સમીકરણ)

તો જવાબ : અનંત ઉકેલ

($y = 3x + 5$ માં x અને y બંને છે
અટલે → અનંત ઉકેલ.)

ટ્રીક 2 : રેખા પરના અસંખ્ય બિંદુઓ!

- કોઈપણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ દોરો તો કાગળ પર એક સીધી રેખા (Straight Line) મળે છે.
- એક સીધી રેખા પર અસંખ્ય (અનંત) બિંદુઓ આવેલા હોય છે.
- રેખા પરનું દરેક બિંદુ એ આ સમીકરણનો ઉકેલ દર્શાવે છે.



આ રેખા પરના દરેક બિંદુ (x, y) એ $y = 3x + 5$ નો ઉકેલ છે.

અડધી પુનરાવર્તન (Quick Revision)



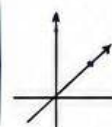
દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ : $ax + by + c = 0$
($a^2 + b^2 \neq 0$)



દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને હંમેશા અનંત ઉકેલ મળે.



ઉકેલ હંમેશા (x, y) સ્વરૂપે દર્શાવામાં આવે. (યામ સ્વરૂપ)



સમીકરણનો આલેખ હંમેશા એક સીધી રેખા હોય છે.



વધુ માહિતી અને PDF માટે વિશિષ્ટ કરો :



Website : njclasses.in



Instagram nj_classes1



YouTube @njclassesgujarati



WhatsApp 9016075681



Smart અભ્યાસ, સાલ્વ પરીણામ !
NJ Classes સાથે ચાલો !



સ્વાધ્યાય 4.2

પ્રશ્ન 2 : ચાર ઉકેલ શોધો



___/___/2026

પ્રશ્ન : નીચેના દરેક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ચાર અલગ-અલગ ઉકેલ શોધો.

★ ઉકેલ હંમેશા (x, y) સ્વરૂપે જ લખવાના. (પહેલો આંકડો x નો અને બીજો y નો)



(i) $2x + y = 7$

1. કર્તા બનાવો (y ને એકલા પાડીએ)

$$2x + y = 7$$

$$y = 7 - 2x$$

2. x ની અલગ-અલગ કિંમતો મુકો

- $x = 0 \Rightarrow y = 7 - 2(0) = 7$
- $x = 1 \Rightarrow y = 7 - 2(1) = 5$
- $x = 2 \Rightarrow y = 7 - 2(2) = 3$
- $x = 3 \Rightarrow y = 7 - 2(3) = 1$

3. ચાર ઉકેલ (x, y) સ્વરૂપે

x ની કિંમત	y ની કિંમત	ઉકેલ (x, y)
0	7	(0, 7)
1	5	(1, 5)
2	3	(2, 3)
3	1	(3, 1)

જવાબ : ચાર ઉકેલ $(0, 7), (1, 5), (2, 3)$ અને $(3, 1)$ છે.

(ii) $\pi x + y = 9$

π ને બદલવું નહીં.
એમ જ રાખવાને.

1. કર્તા બનાવો (y ને એકલા પાડીએ)

$$\pi x + y = 9$$

$$y = 9 - \pi x$$

2. x ની અલગ-અલગ કિંમતો મુકો

- $x = 0 \Rightarrow y = 9 - \pi(0) = 9$
- $x = 1 \Rightarrow y = 9 - \pi(1) = 9 - \pi$
- $x = 2 \Rightarrow y = 9 - \pi(2) = 9 - 2\pi$
- $x = -1 \Rightarrow y = 9 - \pi(-1) = 9 + \pi$

3. ચાર ઉકેલ (x, y) સ્વરૂપે

x ની કિંમત	y ની કિંમત	ઉકેલ (x, y)
0	9	(0, 9)
1	$9 - \pi$	$(1, 9 - \pi)$
2	$9 - 2\pi$	$(2, 9 - 2\pi)$
-1	$9 + \pi$	$(-1, 9 + \pi)$

જવાબ : ચાર ઉકેલ $(0, 9), (1, 9 - \pi), (2, 9 - 2\pi)$ અને $(-1, 9 + \pi)$ છે.

(iii) $x = 4y$

અહીં x પહેલેથી જ એકલો (કર્તા) છે, એટલે સમીકરણમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો જરૂર નથી.

$$x = 4y$$

2. y ની અલગ-અલગ કિંમતો મુકો

- $y = 0 \Rightarrow x = 4(0) = 0$
- $y = 1 \Rightarrow x = 4(1) = 4$
- $y = 2 \Rightarrow x = 4(2) = 8$
- $y = 3 \Rightarrow x = 4(3) = 12$

3. ચાર ઉકેલ (x, y) સ્વરૂપે

y ની કિંમત	x ની કિંમત	ઉકેલ (x, y)
0	0	(0, 0)
1	4	(4, 1)
2	8	(8, 2)
3	12	(12, 3)

જવાબ : ચાર ઉકેલ $(0, 0), (4, 1), (8, 2)$ અને $(12, 3)$ છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : સિંગલ પદને પકડો!

- જે ચલની આગળ સહગુણક (1 સિવાયનો આંકડો)
- ન હોય તે ચલને ડાબી બાજુ એકલો પાડી દો. તેને કર્તા બનાવો.
- આથી ગણતરી સરળ થાય અને અપૂર્ણાંક (છેદ) આવવાની શક્યતા રહેતી નથી.

દા.ત. $2x + y = 7$ માં

y એકલો છે એટલે $y = 7 - 2x$ લીધો.

ટ્રીક 2 : 0, 1 અને 2 નો જાદુ ✨

- નાના આંકડા લો જેથી ગણતરી સરળ અને ઝડપથી થાય.

0, 1, 2 અને -1

આ ચાર આંકડા હંમેશા વાપરો.

0 1 2 -1

ટ્રીક 3 : ઉલટફેર ના કરતા! ⚠

- ઉકેલ હંમેશા (x, y) સ્વરૂપે લખવાનો.
- પહેલો આંકડો x નો જ લખવાનો.

દા.ત. $x = 4y$ માં જો $y = 1$ લો તો $x = 4$ આવે.

ઉકેલ $(x, y) = (4, 1)$

ક્યારેય $(1, 4)$ નહિ લખવું.

ઝડપી પુનરાવર્તન (Quick Revision)



દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ
 $ax + by + c = 0$
($a, b, c \in \mathbb{R}$ અને
 $a^2 + b^2 \neq 0$)

દ્વિચલ સમીકરણને
હંમેશા
અનંત ઉકેલ મળે.



ઉકેલ હંમેશા
 (x, y)
સ્વરૂપે લખાય.



કોઈપણ સીધી રેખા
પર અસંખ્ય
બિંદુઓ હોય છે.



કોઈ પણ ચલને કોઈ પણ
કિંમત ધારો $\Rightarrow$ બીજું ચલ
સામે ચોકક્સ મૂલ્ય મળશે.



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિજિટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
સાક્ષ્ય પરીણામ !
NJ Classes સાથે પાલો !



સ્વાધ્યાય 4.2

પ્રશ્ન 3 : ઉકેલ છે કે નહિ તે તપાસો

પ્રશ્ન : નીચેનામાંથી કયા બિંદુઓ સમીકરણ $x - 2y = 4$ ના ઉકેલ છે અને કયા બિંદુઓ ઉકેલ નથી તે તપાસો :

- (i) (0, 2) (ii) (2, 0) (iii) (4, 0) (iv) $(\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ (v) (1, 1)



આપેલ સમીકરણ : $x - 2y = 4$

LHS (ડાબી બાજુ) = $x - 2y$

RHS (જમણી બાજુ) = 4

નિયમ (Rule)

જો LHS = RHS થયે તો બિંદુ સમીકરણનો ઉકેલ છે. નહીતર ઉકેલ નથી.

ક્રમ	બિંદુ (x, y)	ચકાસણી (LHS માં મૂકો)	LHS ની કિંમત	RHS	નિષ્કર્ષ
(i)	(0, 2)	$x = 0, y = 2$ મૂકતાં, LHS = $x - 2y = 0 - 2(2)$ $= 0 - 4 = -4$	-4	4	$-4 \neq 4$ ઉકેલ નથી. ❌
(ii)	(2, 0)	$x = 2, y = 0$ મૂકતાં, LHS = $x - 2y = 2 - 2(0)$ $= 2 - 0 = 2$	2	4	$2 \neq 4$ ઉકેલ નથી. ❌
(iii)	(4, 0)	$x = 4, y = 0$ મૂકતાં, LHS = $x - 2y = 4 - 2(0)$ $= 4 - 0 = 4$	4	4	$4 = 4$ ઉકેલ છે. ✅
(iv)	$(\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$	$x = \sqrt{2}, y = 4\sqrt{2}$ મૂકતાં, LHS = $x - 2y = \sqrt{2} - 2(4\sqrt{2})$ $= \sqrt{2} - 8\sqrt{2} = -7\sqrt{2}$	$-7\sqrt{2}$	4	$-7\sqrt{2} \neq 4$ ઉકેલ નથી. ❌
(v)	(1, 1)	$x = 1, y = 1$ મૂકતાં, LHS = $x - 2y = 1 - 2(1)$ $= 1 - 2 = -1$	-1	4	$-1 \neq 4$ ઉકેલ નથી. ❌



અંતિમ જવાબ : માત્ર (iii) (4, 0) એ સમીકરણ $x - 2y = 4$ નો ઉકેલ છે.

બાકીના (0, 2), (2, 0), $(\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ અને (1, 1) ઉકેલ નથી.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortoct Tricks)



ટ્રીક 1 : તમારો સમય બચાવો ⌚

સમીકરણમાં સીધી રીતે મૂલ્યો મૂકી મનમાં જ ચેક કરો.

અહીં $x - 2y = 4$ છે.

- (0, 2) $\Rightarrow 0 - 2(2) = -4$ ❌
- (2, 0) $\Rightarrow 2 - 2(0) = 2$ ❌
- (4, 0) $\Rightarrow 4 - 2(0) = 4$ ✅
- $(\sqrt{2}, 4\sqrt{2}) \Rightarrow \sqrt{2} - 2(4\sqrt{2}) = -7\sqrt{2}$ ❌
- (1, 1) $\Rightarrow 1 - 2(1) = -1$ ❌

ટ્રીક 2 : વર્ગમૂલ વાળામાં ગભરાશો નહિ 🧐

$\sqrt{2}$ ને સફરજન 🍎 માની લો.

$$\sqrt{2} - 8\sqrt{2} = (1 - 8)\sqrt{2} = -7\sqrt{2}$$

$-7\sqrt{2}$ ક્યારેય 4 જેટલું ન થઈ શકે.

તેથી - ઉકેલ નથી.

યાદ રાખો:

ડાબી બાજુ (LHS) = જમણી બાજુ (RHS) $\rightarrow$ ઉકેલ છે.

ડાબી બાજુ (LHS) $\neq$ જમણી બાજુ (RHS) $\rightarrow$ ઉકેલ નથી.

અડપી પુનરાવર્તન (Quick Revision)



ઉકેલ ચકાસવાની રીત :
આપેલ x અને y મૂકી
LHS અને RHS સરખાવો.



(x, y) સ્વફળની
દરેક જોડી એક
બિંદુ દર્શાવે છે.



જો સમીકરણ x, y
બંને ચલ ધરાવતું હોય,
તો ઉકેલો અનંત હોય છે.



ગણિતમાં નિયમ એક જ :
LHS = RHS $\rightarrow$ ઉકેલ છે.
LHS $\neq$ RHS $\rightarrow$ ઉકેલ નથી.

